



I EXAMEN PARCIAL

Instrucciones: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba **todos** los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. **No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo ni el uso de calculadoras programables. NO se permite el uso de teléfonos celulares durante el desarrollo de la prueba.**

1. Haciendo la sustitución $w = 5x - y + 1$, resuelva la siguiente ecuación diferencial:

$$y' = 5 - \cot^2(5x - y + 1) \quad (4 \text{ puntos})$$

2. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a. $y'' = y' \ln y$; con $y(2) = 1 \wedge y'(2) = -1$ (5 puntos)

b. $y' = \frac{3y^2 - 2xy + 4x^2}{2xy - 2x^2}$ (5 puntos)

c. $3xy^2y' + y^3 = 3x \cos x$ (5 puntos)

3. Considere la ecuación diferencial: $2x^{-1}y \, dx + (x^{-2}y^2 - 1) \, dy = 0$ (5 puntos)

a. Hallar los valores de m y n de forma tal que $f(x, y) = x^m y^n$ sea un factor integrante de la ecuación dada.

b. Usando el punto anterior, halle la solución general de la ecuación dada.

Plantee y resuelva los siguientes problemas.

4. Se deja un recipiente con agua fría a una temperatura de 25°C , en una habitación cuya temperatura es de 100°C . Si a los 10 minutos la temperatura del agua es de 60°C , entonces:

a. ¿Cuál es la temperatura del agua $\frac{1}{4}$ de hora después de haberse iniciado el proceso?

b. ¿En que instante la temperatura del agua alcanza los 90°C ? (4 puntos)

5. El eistenio Es-253 es un material que decrece con una rapidez proporcional a la cantidad de material presente. Determine su vida media si éste pierde una tercera parte de su masa inicial al cabo de 12 días. (4 puntos)